

Сетевые игры на графах

Базовые понятия теории графов

Неориентированный граф

$$G = (V, E)$$

состоит из множества вершин V и множества рёбер E .

Рёбра представляют собой неупорядоченные пары вершин, которые мы будем обозначать ij (либо (i, j)), и $ij \in E$ означает, что вершины $i \in V$ и $j \in V$ связаны в графе G .

Для графа G последовательность различных вершин $\{i_1, \dots, i_k\}$, $k \geq 2$ есть путь от i_1 до i_k , если для всех $h = 1, \dots, k - 1$, $i_h i_{h+1} \in E$. Длина пути l — число рёбер в нём, $l = k - 1$. Расстоянием между двумя вершинами является длина минимального пути между этими вершинами.

Граф G на множестве V связный, если для любых двух вершин существует путь в G от одной вершины к другой. Связная компонента — максимальное связное подмножество. $V|G$ означает множество всех связных компонент в G . Граф, получаемый удалением из существующего графа G связи ij , мы будем обозначать $G - ij$, а граф, получаемый добавлением в граф G связи ij , обозначим $G + ij$.

Ребра графа G могут иметь какой-то вес. Взвешенный граф будем обозначать $G = (V, E, W)$, где V — множество вершин, E — множество ребер, W — матрица весов, w_{ij} — вес ребра ij .

Меры центральности

Центральность (betweenness centrality) – число геодезических путей между всеми вершинами, которые проходят через эту вершину:

$$c_B(v) = \frac{1}{n_B} \sum_{s,t \in V} \frac{\sigma_{s,t}(v)}{\sigma_{s,t}},$$

где $\sigma_{s,t}$ – число геодезических (кратчайших путей) между вершинами s и t , $\sigma_{s,t}(v)$ – число геодезических путей между вершинами s и t , которые проходят через вершину v . Коэффициент нормировки n_B равен $n_B = (n - 1)(n - 2)$, если вершина v не может быть начальной s или конечной t вершинами, и $n_B = n(n - 1)$ иначе. Формально, $c_B(v)$ означает среднюю долю путей, проходящих через вершину v , когда вершины s и t выбираются равновероятно.

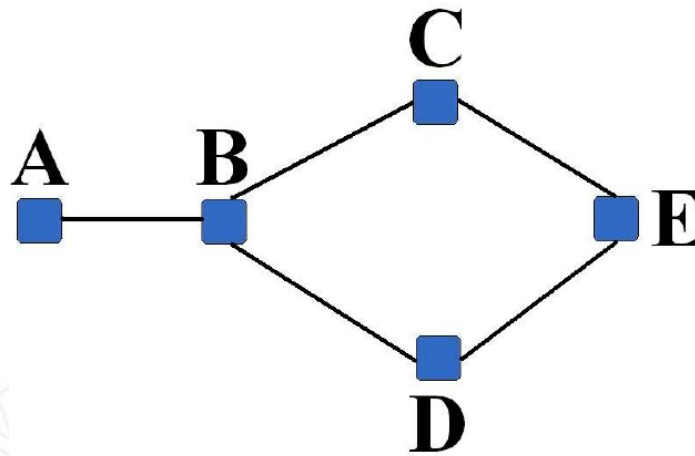
Вычисление меры центральности предполагает вычисление всех геодезических путей между всеми парами вершин на графе, которое требует времени, равного $O(n^3)$, с помощью алгоритма Флойда — Уоршелла. Для разреженных графов алгоритм Джонсона может быть более эффективен $O(n^2 \log n + nm)$, где m — число ребер в графе. Для невзвешенных графов наилучшая вычислительная сложность алгоритма поиска центральности равна $O(mn)$.

Замечание. Аналогично определяется центральность ребер. Формула для ее вычисления имеет вид

$$c_B(e) = \frac{1}{n_B} \sum_{s,t \in V} \frac{\sigma_{s,t}(e)}{\sigma_{s,t}},$$

где $\sigma_{s,t}$ — число геодезических (кратчайших путей) между вершинами s и t , $\sigma_{s,t}(e)$ — число геодезических путей между вершинами s и t , которые проходят через ребро e . При этом пара вершин s, t выбирается случайным образом.

Пример 1



Представим пример расчета центральности вершины B :

$$\begin{aligned} c_B(B) &= ((\sigma_{AC}(B)/\sigma_{AC}) + (\sigma_{AD}(B)/\sigma_{AD}) + (\sigma_{AE}(B)/\sigma_{AE}) + \\ &+ (\sigma_{CD}(B)/\sigma_{CD}) + (\sigma_{CE}(B)/\sigma_{CE}) + (\sigma_{DE}(B)/\sigma_{DE}))/6 = \\ &= ((1/1) + (1/1) + (2/2) + (1/2) + 0 + 0)/6 = 3.5/6 \approx 0.583. \end{aligned}$$

Аналогичным образом получаем следующие значения центральностей вершин: $c_B(A) = 0$, $c_B(B) = 7/12$, $c_B(C) = c_B(D) = 1/6$ и $c_B(E) = 1/12$.

Пример 2



Неориентированный граф, созданный на основе железнодорожного сообщения Финляндии, содержит 55 вершин и 66 ребер. Диаметр графа составляет 16, средняя длина пути 5.95, число геодезических путей в графе 2970, средняя степень 2.4.

Вершина	Центральность <i>св</i>	Вершина	Степень
Pieksämäki	0.704	Pieksämäki	5
Kouvola	0.527	Kouvola	4
Tampere	0.413	Seinäjoki	4
Iisalmi	0.401	Oulu	3
Lahti	0.399	Tampere	4
Mikkeli	0.396	Vihanti	3
Ylivieska	0.375	Ylivieska	3
Kuopio	0.373	Kajaani	3
Seinäjoki	0.364	Kontiomäki	3
Toijala	0.353	Vuokatti	3

Метод PAGERANK

Наиболее распространенной является интерпретация, связанная с процессом случайного блуждания. Процесс блуждания следует по гиперссылкам и образует марковскую цепь. Обозначим общее число веб-страниц как n . Матрица P переходных вероятностей размера $n \times n$ представлена следующим образом. Предположим, что вершина v_i имеет $k > 0$ исходящих ссылок. Тогда $p_{ij} = 1/k$, если v_j одна из исходящих ссылок, и $p_{ij} = 0$ иначе.

PageRank определяется как стационарное распределение цепи Маркова, где пространство состояний описано множеством всех веб-страниц и матрица переходных вероятностей имеет вид:

$$\tilde{P} = \alpha P + (1 - \alpha)(1/n)E,$$

где $\alpha \in (0, 1)$, E — матрица, все элементы которой равны 1. Переходная матрица $\tilde{P}$ соответствует блужданию, при котором с вероятностью α поиск осуществляется по исходящим гиперссылкам. При этом с вероятностью $1 - \alpha$ поиск может начаться с произвольной веб-страницы. В поисковой машине Google параметр α принимается равным 0.85.

Матрица $\tilde{P}$ является стохастической, непериодической и неприводимой, тогда существует единственный вектор π такой, что $\pi \tilde{P} = \pi$, $\pi \underline{1} = 1$, где $\underline{1}$ — вектор-столбец, элементы которого равны единице. Вероятностный смысл вектора π — это доля времени, которое блуждание проводит на данной веб-странице. Этот предельный вектор и определяет значения центральности в методе PageRank.

Замечание. Процедура PageRank используется для ранжирования вершин в сети. Однако с ее помощью можно вычислять меру центральности и ребер графа. Так, если π_i есть ранг вершины i и p_{ij} — вероятность перехода из вершины i в j , то в качестве меры центральности ребра (i, j) можно взять πp_{ij} .

Мера центральности как решение кооперативной игры

Пусть $N = \{1, 2, \dots, n\}$ — множество игроков.

Через 2^N обозначим множество всех его подмножеств.

Кооперативной игрой n лиц будем называть пару $\langle N; v \rangle$, где $N = \{1, 2, \dots, n\}$ — множество игроков, а v :

$2^N \rightarrow R$ — отображение, предписывающее каждой коалиции $S \in 2^N$ некоторое численное значение такое, что $v(\emptyset) = 0$. Функция v называется характеристической функцией кооперативной игры

Неориентированный граф $g = (N, E)$ состоит из множества вершин N и множества рёбер E , вершины графа ассоциируются с игроками, а ребро графа ij означает, что игроки i и j могут взаимодействовать напрямую, если и только если $ij \in g$.

Граф g на множестве игроков N связный, если для любых двух вершин существует путь в g от одной вершины к другой. Коалиция S связна, если любая пара игроков в S связана путём, состоящим только из игроков данной коалиции. Связная компонента — максимальное связное подмножество. $N|g$ означает множество всех связных компонент в g .

Вектор Майерсона

Рассматривается кооперативная игра $\langle N, v \rangle$ с множеством игроков N и граф g , вершинами которого являются игроки. Для каждого игрока i данного графа g и характеристической функции v вектор Майерсона $Y(v, g) = (Y_1(v, g), \dots, Y_n(v, g))$ определяется следующими аксиомами:

A1. Если S — связная компонента, то сумма выигрышей игроков коалиции S равна ценности всей коалиции, т.е. $\forall S \in N|g$:

$$\sum_{i \in S} Y_i(v, g) = v(S).$$

A2. $\forall g, \forall ij \in g$ оба игрока одинаково получают выгоду или теряют от создания связи

$$Y_i(v, g) - Y_i(v, g - ij) = Y_j(v, g) - Y_j(v, g - ij).$$

Если для любой коалиции S определить характеристическую функцию как

$$v_g(S) = \sum_{K \in S|g} v(K),$$

то вектор Майерсона может быть вычислен по формуле

$$Y_i(v, g) = \sum_{S \subset N \setminus \{i\}} (v_g(S \cup i) - v_g(S)) \frac{s! (n - s - 1)!}{n!},$$

где $s = |S|$, $n = |N|$.

Характеристическая функция

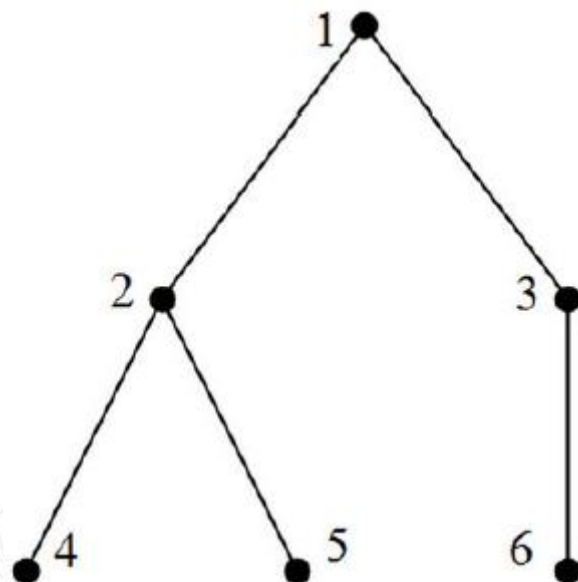
Рассмотрим игру, в которой граф g является деревом, состоящим из n вершин, а характеристическая функция задаётся подобно схеме, предложенной Джексоном [1996]: каждая прямая связь — путь длиной 1 — приносит игрокам доход r , где $0 \leq r \leq 1$. Кроме того, игроки также извлекают выгоду из косвенных (непрямых) связей, но уже меньшую. За каждый путь длиной 2 коалиция получает r^2 , за путь длиной 3 — r^3 и т. д. Для любой коалиции S можно записать

$$v(S) = a_1 r + a_2 r^2 + \dots + a_k r^k + \dots + a_L r^L = \sum_{k=1}^L a_k r^k,$$

где L — максимальное расстояние между двумя вершинами в данной коалиции, a_k — число путей длины k в данной коалиции.

$$v(i) = 0, \forall i \in N.$$

Пример 3



Для дерева на рисунке длина $L = 4$ и $a_1 = 5$, $a_2 = 5$, $a_3 = 3$, $a_4 = 2$. Характеристическая функция для гранд-коалиции

$$v(N) = 5r + 5r^2 + 3r^3 + 2r^4.$$

Для коалиции $S = \{1, 2, 4, 5\}$ $L = 2$, $a_1 = 3$, $a_2 = 3$ и характеристическая функция равна

$$v(S) = 3r + 3r^2.$$

Принцип дележа

Шаг 1. Два напрямую связанных игрока получают r . По отдельности они не получают ничего, поэтому каждый из них вправе рассчитывать на половину, т.е. выигрыш составит $\frac{r}{2}$. Но если игрок участвует в нескольких таких связях, то он получит $\frac{r}{2}$ от каждой. Значит, его выигрыш нужно умножить на количество путей длины 1, содержащих этого игрока.

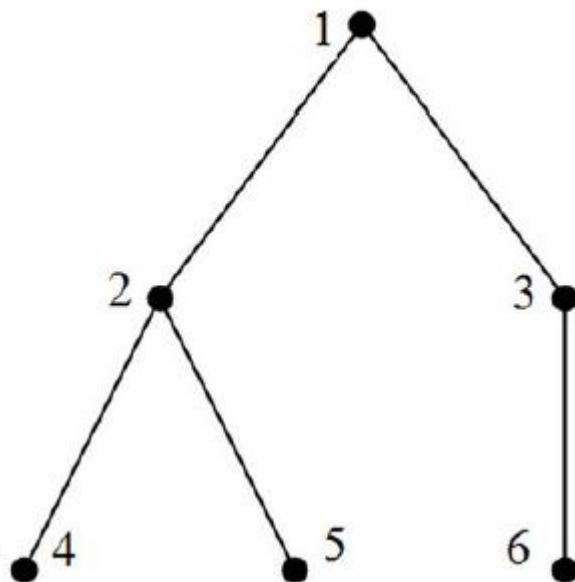
Шаг 2. Чтобы получить r^2 , нужен путь из трёх игроков. Без любого из них коалиция заработает меньше, поэтому каждый из трёх должен получить $\frac{r^2}{3}$ от всех путей длины 2, проходящих через него.

Рассуждая аналогичным образом и суммируя выигрыши каждого шага, получим делёж:

$$Y_i(v, g) = \frac{A_1^i}{2}r + \frac{A_2^i}{3}r^2 + \dots + \frac{A_L^i}{L+1}r^L = \sum_{k=1}^L \frac{A_k^i}{k+1}r^k,$$

где A_k^i — число путей длины k , содержащих игрока i .

Пример 4



Найдём выигрыш игрока 2 из предыдущего примера. Перечислим все пути, содержащие игрока 2. Пути длиной 1: $\{1,2\}$, $\{2,4\}$, $\{2,5\}$, т.е. $A_1^2 = 3$. Пути длиной 2: $\{1,2,4\}$, $\{1,2,5\}$, $\{4,2,5\}$, $\{2,1,3\}$, $A_2^2 = 4$. Пути длиной 3: $\{3,1,2,4\}$, $\{3,1,2,5\}$, $\{2,1,3,6\}$, $A_3^2 = 3$. Пути длиной 4: $\{4,2,1,3,6\}$, $\{5,2,1,3,6\}$, $A_4^2 = 2$. Тогда

$$Y_2 = \frac{3}{2}r + \frac{4}{3}r^2 + \frac{3}{4}r^3 + \frac{2}{5}r^4.$$

Производящая функция

Рассмотрим дерево $g_p = (N, E)$ с корнем в вершине p . Введём в рассмотрение производящую функцию:

$$\varphi_p(x) = \sum_{k=1}^L \alpha_k^p x^k,$$

где α_k^p — число путей, состоящих из k игроков (длины $k - 1$), содержащих вершину p .

Вычислим производящую функцию рекуррентно. Вначале определим в финальных вершинах q дерева g_p :

$$\varphi_q(x) = x.$$

Обозначим l число игроков на максимальном пути $\{p, \dots, q\}$. Рассмотрим вершины дерева q , для которых число игроков на пути $\{p, \dots, q\}$ равно $l - 1$. Если это не корень p , положим

$$\varphi_q(x) = x \left(1 + \sum_{i=1}^d \varphi_{q_i}(x) \right),$$

где сумма берётся по всем потомкам $q_i, i = 1, \dots, d$ вершины q . Так продолжаем до тех пор, пока $l = 2$.

При $l = 2$ производящая функция будет определена для всех потомков вершины p . Теперь положим

$$\varphi_p(x) = x \left(1 + \sum_{i=1}^d \varphi_{q_i}(x) + \sum_{i \neq j} \varphi_{q_i}(x) \varphi_{q_j}(x) \right),$$

где сумма берётся по всем потомкам $q_i, i = 1, \dots, d$ вершины p .

Пример 5

Для 1-го игрока:

$$\varphi_4(x) = \varphi_5(x) = \varphi_6(x) = x;$$

$$\varphi_2(x) = x(1 + \varphi_4(x) + \varphi_5(x)) = x(1 + 2x);$$

$$\varphi_3(x) = x(1 + \varphi_6(x)) = x(1 + x);$$

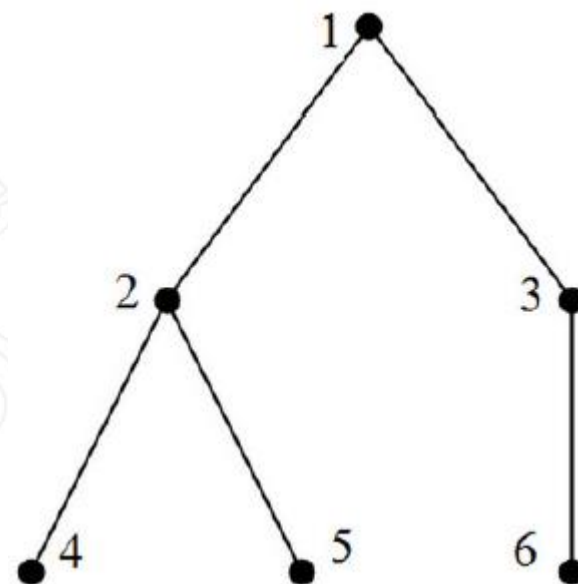
$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= x(1 + \varphi_2(x) + \varphi_3(x) + \varphi_2(x)\varphi_3(x)) = \\ &= x + 2x^2 + 4x^3 + 3x^4 + 2x^5.\end{aligned}$$

То есть $A_1^1 = \alpha_2^1 = 2$;

$$A_2^1 = \alpha_3^1 = 4;$$

$$A_3^1 = \alpha_4^1 = 3;$$

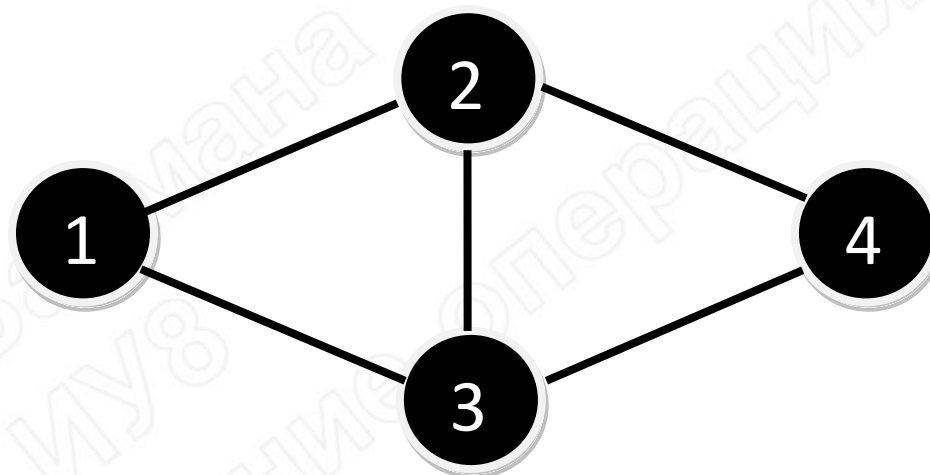
$$A_4^1 = \alpha_5^1 = 2.$$



Общий случай (неацикличный граф)

Рассмотрим игру с произвольным графом g , состоящим из n вершин. В отличие от дерева, любые две вершины могут быть связаны несколькими путями разной длины. При построении характеристической функции будем учитывать только минимальные пути. А если две вершины связаны несколькими путями одинаковой длины, то учитываются все такие пути при условии, что между ними нет другого меньшего пути.

Пример 6



характеристическая функция для гранд-коалиции строится следующим образом. Пути длиной 1:

$\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{2,3\}$, $\{2,4\}$, $\{3,4\}$, т.е. $a_1 = 5$. Пути длиной 2: $\{1,2,4\}$, $\{1,3,4\}$, связывают 1 и 4, так как между этими вершинами нет прямой связи, то считаем оба пути. Путь $\{1,2,3\}$ не считаем, так как между 1 и 3 есть прямая связь, $\{2,3,4\}$ не считаем, так как 2 и 4 также связаны напрямую. То есть $a_2 = 2$. Путь $\{1,2,3,4\}$ не считаем, так как между 1 и 4 есть путь меньшей длины.

$$v(N) = 5 \cdot r + 2 \cdot r^2.$$

Для любой коалиции S можно записать

$$v(S) = a_1 r + a_2 r^2 + \dots + a_k r^k + \dots + a_L r^L = \sum_{k=1}^L a_k r^k,$$

где L — максимальное расстояние между двумя вершинами в данной коалиции; a_k — число путей длины k в данной коалиции.

$$v(i) = 0, \forall i \in N.$$

Вектор Майерсона для линейного графа (цепи)



Пусть граф g — цепь из n вершин. Максимальное расстояние между двумя вершинами $L = n - 1$. Характеристическая функция для гранд-коалиции

$$v(N) = \sum_{i=1}^{n-1} (n - i) \cdot r^i.$$

Для цепи очевидно, что число путей любой длины, содержащих 1-го и n -го игроков, $A_k^1 = A_k^n = 1$ и для любого игрока число путей максимальной длины $A_{n-1}^i = 1$.

Также нетрудно показать, что для игроков с номерами $i = \overline{2, n-1}$:

$$A_k^i = \begin{cases} k+1, & \text{если } 1 \leq k \leq i-1, \\ i, & \text{если } i \leq k \leq n-i, \\ n-k, & \text{если } n-i+1 \leq k \leq n-2. \end{cases}$$

С учётом этого выигрыш 1-го и n -го игроков равен

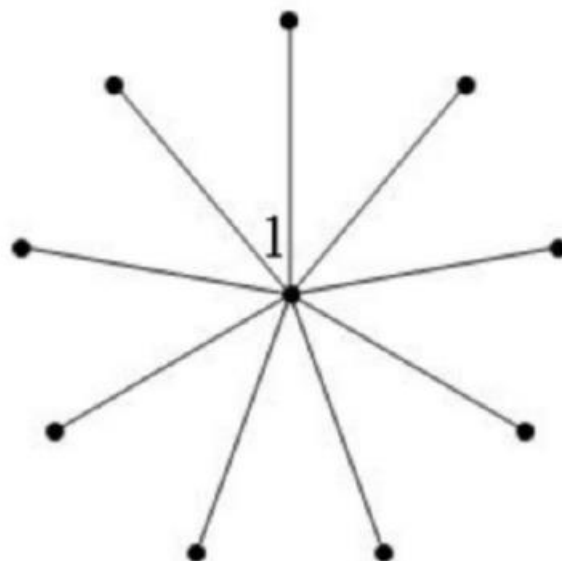
$$\begin{aligned} Y_1(v, g) &= Y_n(v, g) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot r + \frac{1}{3} \cdot r^2 + \dots + \frac{1}{k+1} \cdot r^k + \dots + \frac{1}{n} \cdot r^{n-1} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} r^k, \end{aligned}$$

а выигрыш i -го игрока ($i \neq 1, n$):

$$Y_i(v, g) = \sum_{k=1}^{i-1} r^k + \sum_{k=i}^{n-i} \frac{i}{k+1} \cdot r^k + \sum_{k=n-i+1}^{n-2} \frac{n-k}{k+1} \cdot r^k + \frac{1}{n} \cdot r^{n-1}.$$

Вектор Майерсона для звезды

Пусть граф g — звезда из n вершин и игрок 1 — центр звезды



Для звезды максимальное расстояние между двумя вершинами $L = 2$. Характеристическая функция:

$$v(N) = |N - 1| \cdot r + C_{|N-1|}^2 \cdot r^2.$$

$$\forall S \not\ni 1 \quad v(S \cup 1) = |S| \cdot r + C_{|S|}^2 \cdot r^2,$$

$$v(S) = 0.$$

Найдём выигрыш игрока 1:

$$\begin{aligned}
 Y_1(v, g) &= \sum_{S \subset N \setminus \{i\}} \frac{s!(n-s-1)!}{n!} (v(g|_{S \cup 1}) - v(g|_S)) = \\
 &= \sum_{S \subset N \setminus \{i\}} \frac{s!(n-s-1)!}{n!} v(g|_{S \cup 1}).
 \end{aligned}$$

Выигрыш любой коалиции, содержащей игрока 1, зависит только от количества её членов, а число коалиций из s игроков, не содержащих 1, равно C_{n-1}^s . Учитывая это,

$$\begin{aligned}
 Y_1(v, g) &= \sum_{s=1}^{n-1} \frac{s! \cdot (n-s-1)! \cdot C_{n-1}^s}{n!} \cdot (r \cdot s + r^2 \cdot C_s^2) = \\
 &= \frac{n-1}{2} \cdot \left(r + r^2 \cdot \frac{n-2}{3} \right).
 \end{aligned}$$

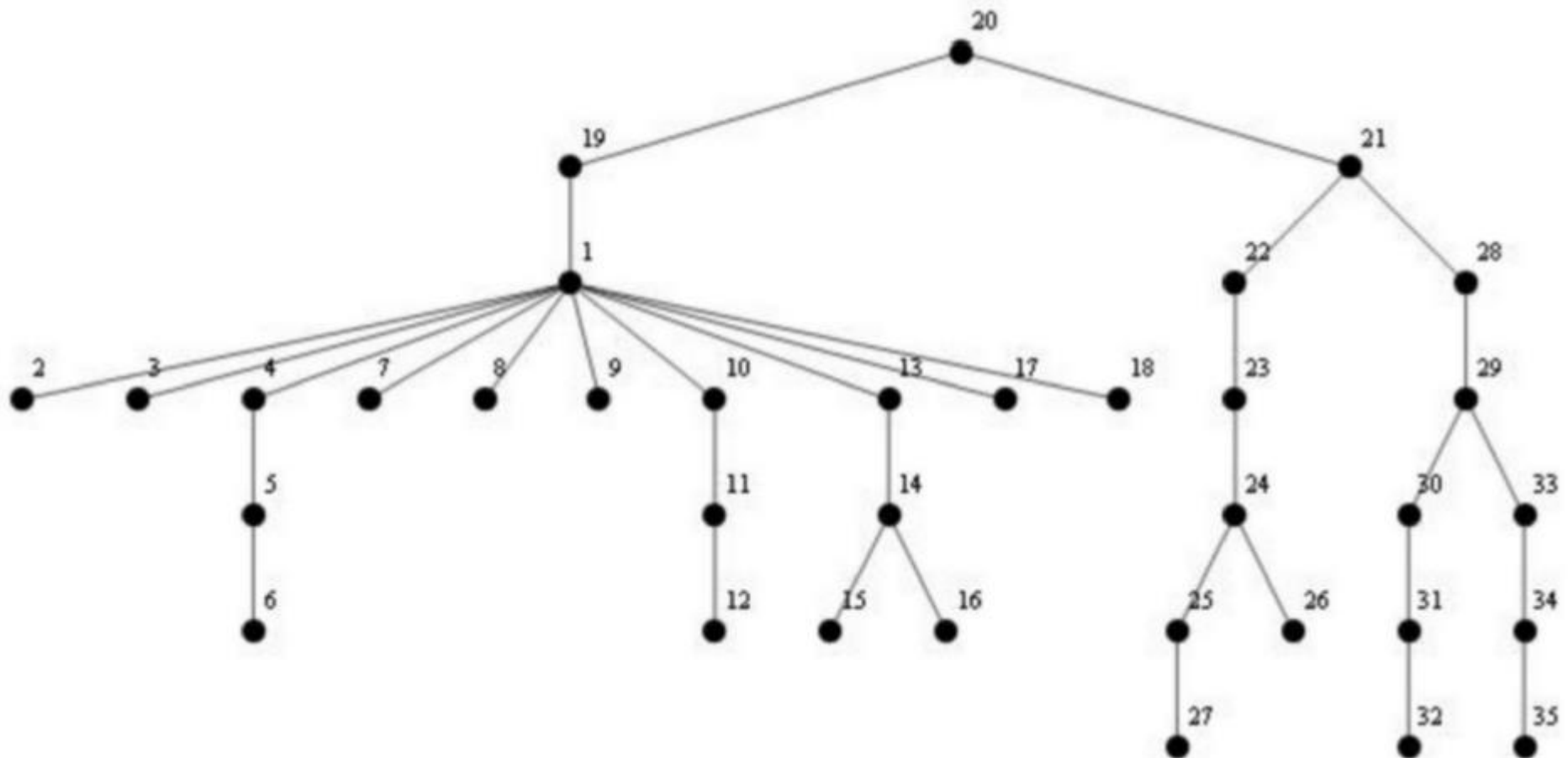
Для остальных игроков

$$\begin{aligned}
 Y_i(v, g) &= \frac{1}{n-1} \cdot (v(N) - v(1)) = \\
 &= \frac{1}{n-1} \cdot \left((n-1) \cdot r + \frac{(n-1)(n-2)}{2} \cdot r^2 - \frac{(n-1)}{2} \cdot r - \right. \\
 &\quad \left. - \frac{(n-1)(n-2)}{6} \cdot r^2 \right) = \frac{1}{2} \cdot r + \frac{n-2}{3} \cdot r^2. \\
 &\quad i = 2, 3, \dots, n.
 \end{aligned}$$

Способ 2:

$$\begin{aligned}
 Y_1 &= \frac{A_1^1}{2} \cdot r + \frac{A_2^1}{3} \cdot r^2 = \frac{n-1}{2} \cdot r + \frac{C_{n-1}^2}{3} \cdot r^2 = \\
 &= \frac{n-1}{2} \cdot r + \frac{(n-1) \cdot (n-2)}{3 \cdot 2} \cdot r^2 = \frac{n-1}{2} \cdot \left(r + r^2 \cdot \frac{n-2}{3} \right). \\
 Y_i &= \frac{A_1^i}{2} \cdot r + \frac{A_2^i}{3} \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot r + \frac{C_{n-2}^1}{3} \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot r + \frac{n-2}{3} \cdot r^2.
 \end{aligned}$$

Пример 7 (Транссиб)



На рисунке представлена схема перевозки грузов с участием Транссибирской магистрали. Транссиб, имея выход на востоке на сеть железных дорог Республики Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики, Китая и Монголии, а на западе — в европейские страны, обеспечивает транспортно-экономические связи стран Азиатско-Тихоокеанского региона с европейскими странами и странами Центральной Азии. Найдём вектор Майерсона для графа, построенного на основе этой схемы, при $r = 0.9$, $r = 0.5$ и $r = 0.2$.

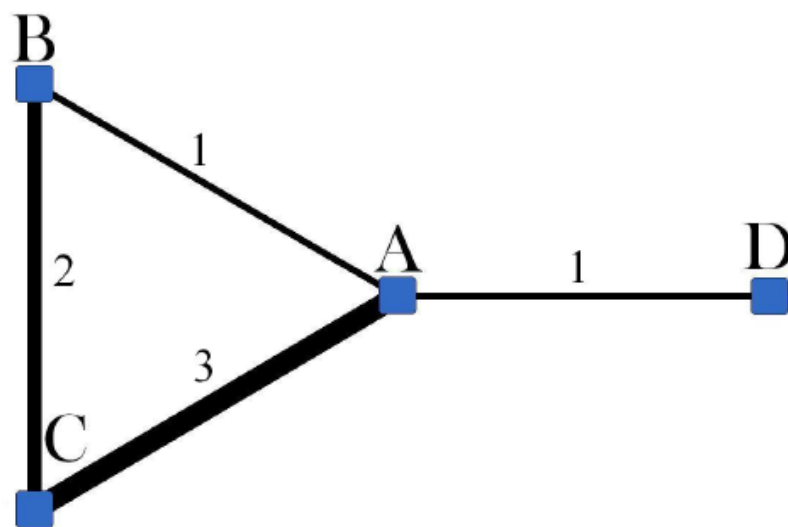
$r=0,9$				$r=0,5$		
1	Moscow	52,1562		1	Moscow	10,1616
21	Novosibirsk	26,2603		19	Ekaterinburg	2,6009
19	Ekaterinburg	24,8872		13	Kiev	2,47403
20	Omsk	23,0352		21	Novosibirsk	0,4108
28	Irkutsk	16,3411		10	Brest	2,2282
29	Ulan-Ude	16,1058		4	St. Peterburg	2,2282
13	Kiev	14,4707		20	Omsk	1,9180
22	Alma-Ata	13,6867		29	Ulan-Ude	1,9158
10	Brest	11,9521		14	Chor	1,8226
4	St. Peterburg	11,9521		28	Irkutsk	1,5701

Москва является самым крупным транспортным узлом (не только железнодорожным), что подтверждается максимальным значением выигрыша для всех трёх значений r . Из схемы не так очевидно, что Новосибирск, Екатеринбург и Омск также являются крупными узлами, однако согласно таблице они имеют высокие значения выигрыша и приоритет по количеству прямых связей и немного уступают Киеву по количеству косвенных связей.

Взвешенные графы

Рассмотрим взвешенный граф, где ребра имеют веса с целыми значениями. Преобразуем каждое ребро веса t в t параллельных ребер веса 1. Получим мультиграф. Кратчайший путь между двумя вершинами в мультиграфе определяется тем же способом, что и в невзвешенном графе. Заметим, что число геодезических станет больше из-за мультиребер. Если вершины i_1 и i_2 связаны t ребрами и вершины i_2 и i_3 связаны n ребрами, то вершины i_1 и i_3 связаны $t \cdot n$ путями. Далее, применяя все построения для вершин мультиграфа, придем к определению меры центральности для взвешенного графа.

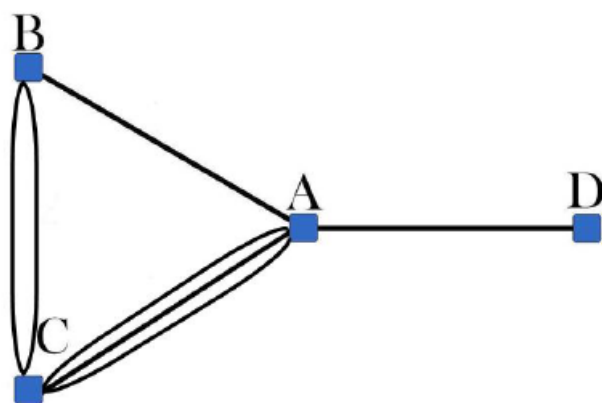
Пример 8



$$\begin{matrix} & A & B & C & D \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Сначала вычислим центральность через геодезические пути без учета весов. Вершины B и C имеют равные значения центральности (см. табл.). В случае взвешенного графа интуитивно ясно, что вершина C имеет центральность большую, чем вершина B , поскольку C связана с вершиной A с большим весом, чем B . Преобразуем этот граф в мультиграф и вычислим вектор Майерсона. Начнем с вершины A . Перечислим все геодезические пути, которые содержат вершину A .

Пути длины 1: $\{A, B\}$, три пути $\{A, C\}$, $\{A, D\}$, т.е. $\sigma_1(A) = 5$.



Пути длины 2: $\{B, A, D\}$, три пути $\{C, A, D\}$, так как A и C связаны тремя ребрами, отсюда $\sigma_2(A) = 4$.

$$Y_A(G) = \frac{5}{2}r + \frac{4}{3}r^2.$$

Подобным образом для других игроков находим:

$$Y_B(G) = \frac{3}{2}r + \frac{1}{3}r^2;$$

$$Y_C(G) = \frac{5}{2}r + r^2;$$

$$Y_D(G) = \frac{1}{2}r + \frac{4}{3}r^2.$$

Результаты вычислений меры центральности по Майерсону для $r = 0.2$ представлены в таблице. Из нее видна разница в мерах центральности для вершин B и C .

Вершины	A	B	C	D
Классическая betweenness centrality	2	0	0	0
Центральность по Майерсону ($r = 0.2$)	0.5533	0.3133	0.5400	0.1534

Производящая функция взвешенного графа

Более подробно рассмотрим дерево $g_p = (N, E)$ со взвешенными ребрами и корнем в вершине p . Введем производящую функцию вида

$$\varphi_p(x) = \sum_{k=1}^L \alpha_k^p x^k,$$

где α_k^p — число путей из k вершин (длины $k - 1$) в мультиграфе, которые проходят через вершину p .

В финальных вершинах положим

$$\varphi_q(x) = x.$$

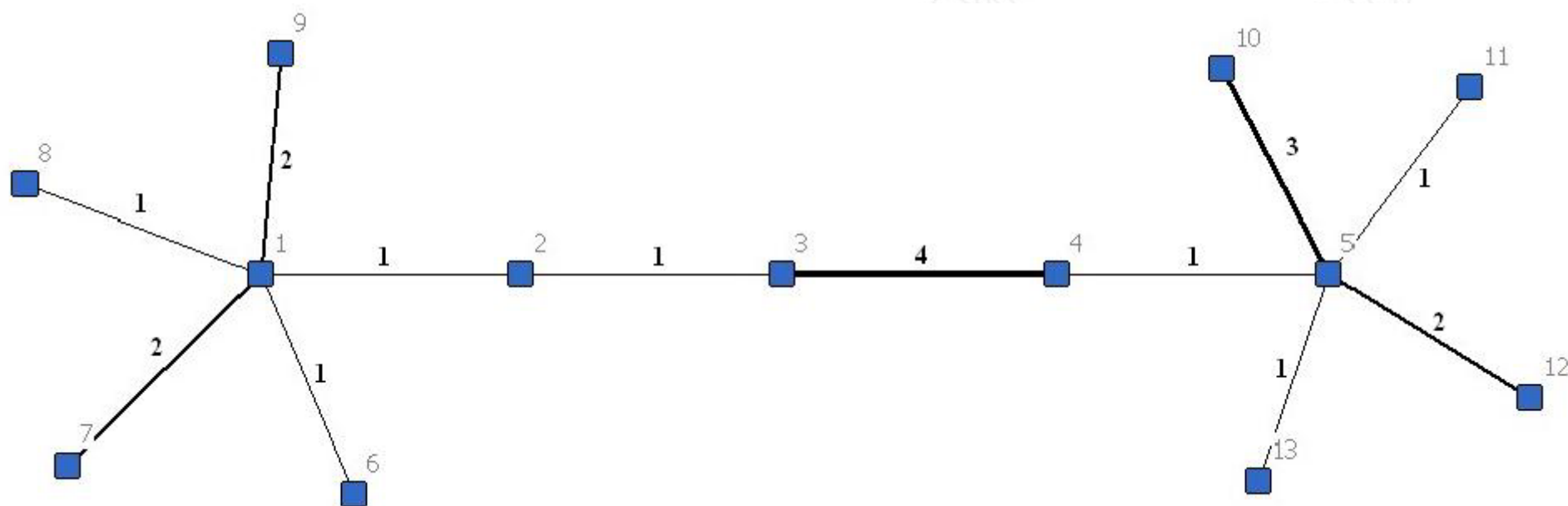
Во всех остальных вершинах мультиграфа, кроме корня, положим

$$\varphi_q(x) = x(1 + \sum_i w(q, q_i) \varphi_{q_i}(x)),$$

где q_i — число потомков q и $w(q, q_i)$ — вес ребра (q, q_i) . А в корне дерева положим

$$\varphi_p(x) = x \left(1 + \sum_{i=1}^d w(p, q_i) \varphi_{q_i}(x) + \sum_{i \neq j} w(p, q_i) \varphi_{q_i}(x) \cdot w(p, q_j) \varphi_{q_j}(x) \right).$$

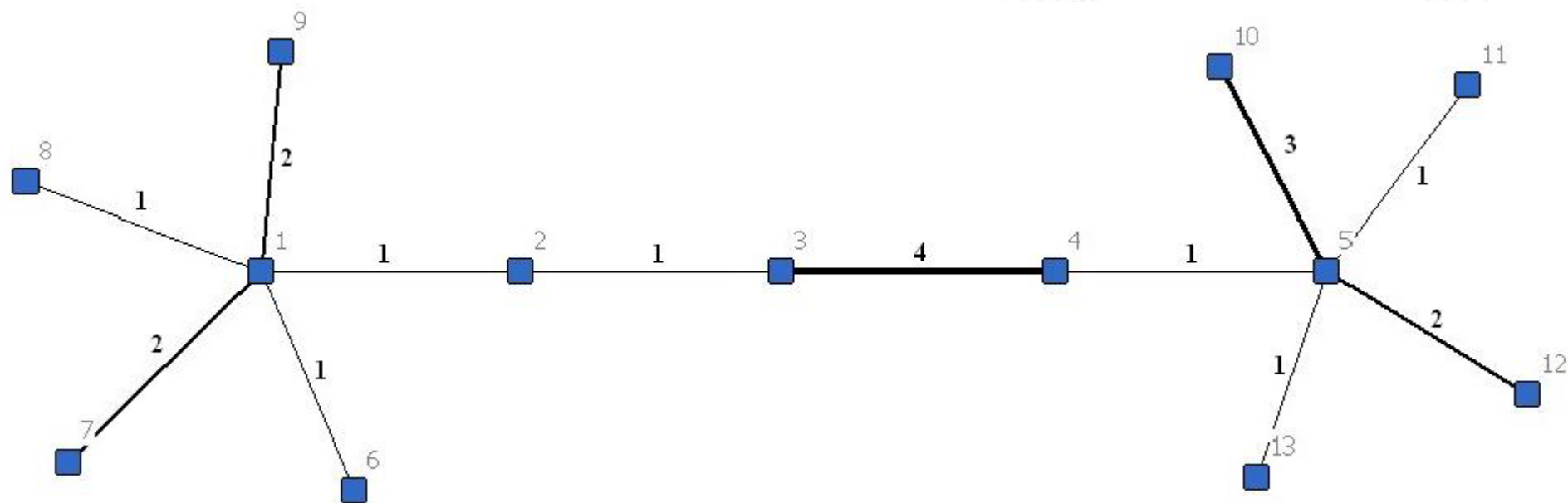
Пример 9



Пусть вершина 4 является корнем этого дерева.

Для финальных вершин дерева положим

$$\varphi_6(x) = \varphi_7(x) = \varphi_8(x) = \varphi_9(x) = \varphi_{10}(x) = \varphi_{11}(x) = \\ = \varphi_{12}(x) = \varphi_{13}(x) = x.$$



Для других вершин вычисляем:

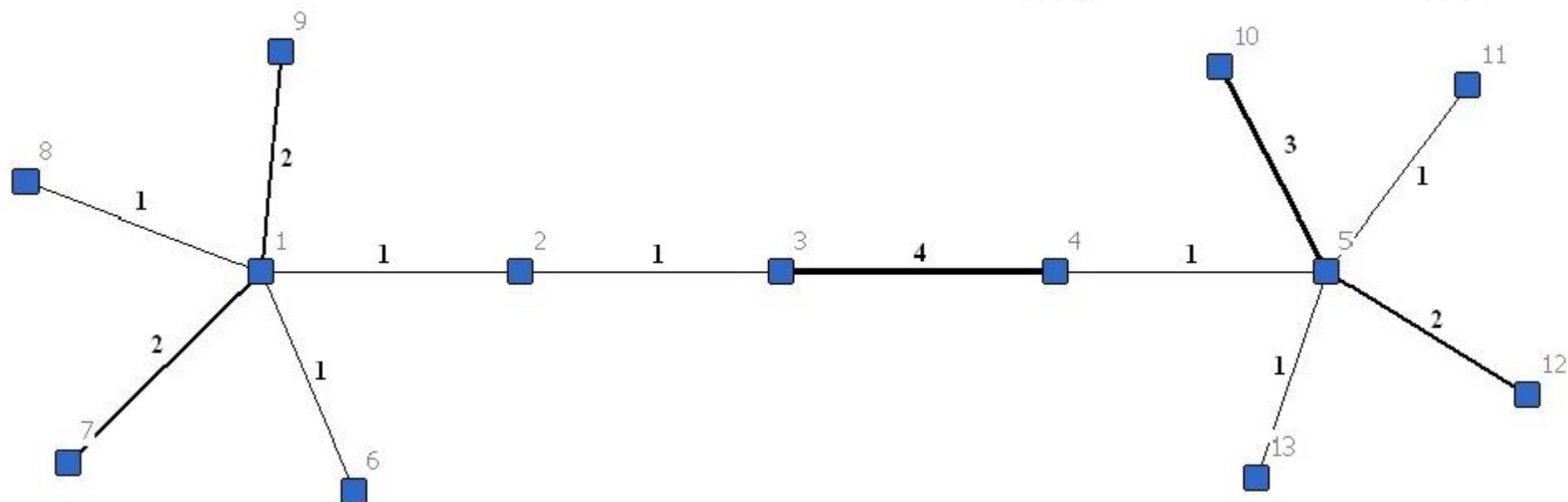
$$\varphi_1(x) = x(1 + \varphi_6(x) + 2 \cdot \varphi_7(x) + \varphi_8(x) + 2 \cdot \varphi_9(x)) = x(1 + 6x);$$

$$\varphi_5(x) = x(1 + 3 \cdot \varphi_{10}(x) + \varphi_{11}(x) + 2 \cdot \varphi_{12}(x) + \varphi_{13}(x)) =$$

$$= x(1 + 7x);$$

$$\varphi_2(x) = x(1 + \varphi_1(x)) = x(1 + x + 6x^2);$$

$$\varphi_3(x) = x(1 + \varphi_2(x)) = x(1 + x + x^2 + 6x^3).$$



Для корня 4 получаем

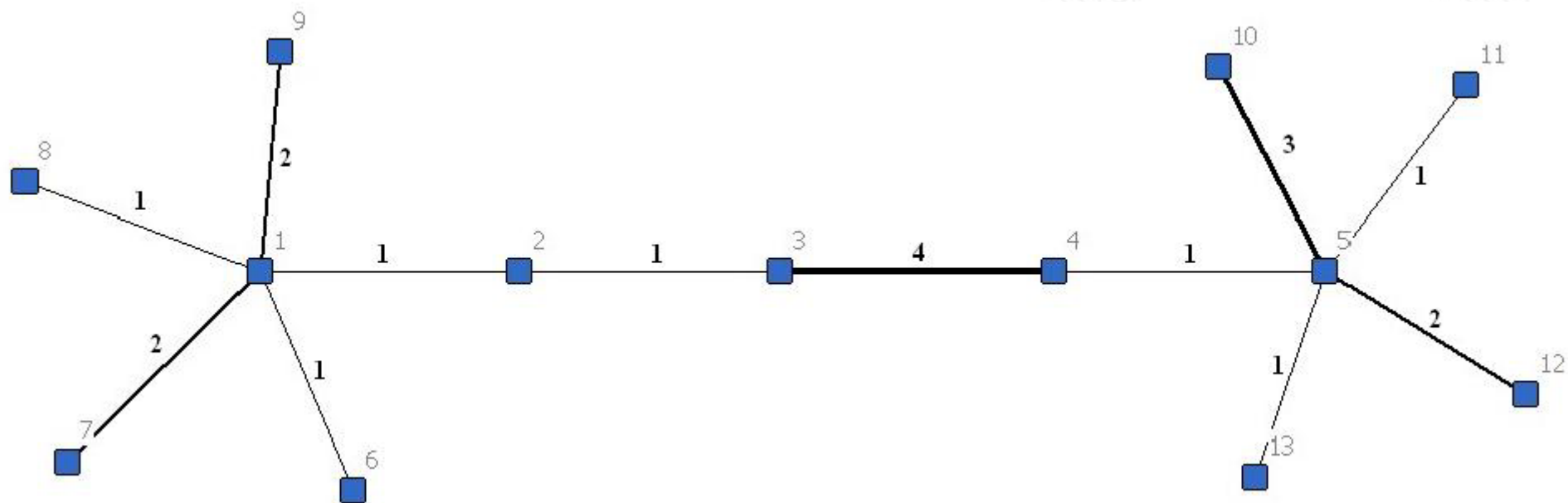
$$\varphi_4(x) = x(1 + 4 \cdot \varphi_3(x) + \varphi_5(x) + 4 \cdot \varphi_3(x) \cdot \varphi_5(x)) = x + 5x^2 + 15x^3 + 36x^4 + 56x^5 + 52x^6 + 168x^7.$$

Таким образом, $\sigma_1(4) = \alpha_2^4 = 5$;

$$\sigma_2(4) = \alpha_3^4 = 15; \quad \sigma_3(4) = \alpha_4^4 = 36;$$

$$\sigma_4(4) = \alpha_5^4 = 56; \quad \sigma_5(4) = \alpha_6^4 = 52;$$

$$\sigma_6(4) = \alpha_7^4 = 168.$$



Окончательно:

$$Y_4(G) = \frac{5}{2}r + 5r^2 + 9r^3 + \frac{56}{5}r^4 + \frac{26}{3}r^5 + \frac{168}{7}r^6.$$